

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Факультет природничих наук
Кафедра хімії та хімічної освіти

**Освітній компонент «Методика проведення лабораторних робіт з хімії і біології в загальноосвітніх закладах»
складається з 2-х модулів**

Модуль 1. «Методика проведення лабораторних робіт з хімії в загальноосвітніх закладах»

Модуль 1. «Методика проведення лабораторних робіт з біології в загальноосвітніх закладах»

Затверджено на засіданні
кафедри хімії та хімічної освіти

Завідувач кафедри  Т.М. Дюзикова
Протокол № 2 від 16.09.25 р.

Затверджено на засіданні кафедри ботаніки, екології
та садово-паркового господарства
Завідувач кафедри  О.В. Жуков
протокол № 2 від 02.09.2025 р.

Назва освітнього компонента <i>Обов'язковий/вибірковий</i>	МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬНОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ <i>Обов'язковий</i>
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Назва спеціальності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Назва освітньої програми	Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство.
Рік викладання Семестр	2025-2026 VI семестр
Викладач	Модуль 1. ID 176326, старший викладач Модуль 2. ID 54735, кандидат біологічних наук, доцент

Контактна інформація та комунікація (зворотний зв'язок) з викладачем	М1. 050 586 07 50 kaf.him23@msspu.edu.ua М2. 54735; т.: *****; e-mail: diser0303@gmail.com онлайн-консультації у робочий час: через систему центру освітніх дистанційних технологій, щопонеділка з 16.00 до 17.30 на платформі Moodle сайт ЦДОТ
Сторінка освітнього компоненту на сайті ЦДОТ	М1. https://dfn.msspu.org.ua/course/view.php?id=6125 М2. https://dfn.msspu.org.ua/course/view.php?id=4423

АНОТАЦІЯ

Освітній компонент «Методика проведення лабораторних робіт з хімії і біології в загальноосвітніх закладах» є обов'язковим елементом навчального плану освітньо-професійної програми «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство», що входить до складу системи підготовки майбутніх учителів хімії та біології за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти й включає два модулі (Модуль 1. Методика проведення лабораторних робіт з хімії в загальноосвітніх закладах. Модуль 2. Методика проведення лабораторних робіт з біології в загальноосвітніх закладах).

Модуль 1. Методика лабораторних робіт з хімії в загальноосвітніх закладах має сприяти формуванню практичних навичок проведення шкільного хімічного експерименту. Більш успішному засвоєнню матеріалу має сприяти використання в освітньому процесі таблиць, схем, складання опорних конспектів та інших наочних посібників і навчальних платформ, симуляцій лабораторних робіт засобами віртуальних хімічних лабораторій. Оцінювання практичних навичок здобувачів проводиться з урахуванням правильності техніки виконання роботи, точності отриманих результатів, якості оформлення. Після вивчення дисципліни студенти зможуть опанувати: правила безпечної роботи в лабораторії; види лабораторного обладнання та посуду, їх призначення; класифікацію хімічних реактивів та правила користування ними; будову ваг та правила користування ними; типи розчинів та способи їх приготування; суть та техніку титрування; будову та принцип роботи вимірювальних приладів: рефрактометра, рН-метра. Матимуть змогу навчатись: готувати ваги до роботи залежно від їх типу; відмірювати рідини за допомогою вимірювального посуду; дотримувати правил роботи з отруйними і сильнодіючими речовинами, а також з горючими і легко вибуховими речовинами; підбирати лабораторний посуд та обладнання за призначенням; проводити систематичний огляд робочого стану обладнання, приладів, лабораторного посуду та допоміжного матеріалу; готувати робоче місце, допоміжні матеріали (стерильні, ватні тампони, марлеві серветки, фільтри тощо), посуд, прилади.

Модуль 2. Методика проведення лабораторних робіт з біології в загальноосвітніх закладах базується на поєднанні інструктивного підходу з дослідницькою діяльністю, що охоплює підготовку (матеріали, інструктаж з техніки безпеки, тощо), інструктаж педагога, виконання роботи здобувачами освіти, фіксацію результатів у зошитах та аналіз висновків, забезпечуючи наочність та формування наукових умінь.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета Модуля 1. «Методика лабораторних робіт з хімії в закладах загальної середньої освіти» полягає у формуванні в майбутніх учителів хімії професійної готовності до організації, проведення та методичного супроводу лабораторних і практичних робіт у закладах

загальної середньої освіти; розвитку вмінь забезпечувати безпечне, науково обґрунтоване, дидактично доцільне й компетентнісно орієнтоване навчання хімії засобами шкільного експерименту.

Завдання Модуля 1:

- сформувати у студентів знання про роль і місце лабораторного експерименту в системі шкільної хімічної освіти;
- ознайомити з сучасними вимогами до організації лабораторних і практичних робіт у закладах загальної середньої освіти;
- сформувати вміння планувати, добирати та методично обґрунтовувати зміст лабораторних занять відповідно до навчальної програми з хімії;
- навчити студентів організовувати учнівську експериментальну діяльність з урахуванням вікових особливостей здобувачів освіти;
- сформувати навички підготовки обладнання, реактивів, дидактичних матеріалів та інструктивних карток до лабораторних робіт;
- розвинути вміння демонструвати хімічний експеримент, пояснювати його перебіг, аналізувати результати спостережень і формулювати висновки;
- сформувати здатність дотримуватися правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм та вимог охорони праці під час проведення хімічного експерименту;
- навчити майбутніх учителів оцінювати результати навчально-дослідницької діяльності учнів та здійснювати педагогічний супровід;
- розвинути навички використання цифрових технологій, віртуальних лабораторій та сучасних освітніх ресурсів у процесі організації лабораторних робіт;
- сформувати готовність до творчого вдосконалення методики шкільного хімічного експерименту в умовах сучасної освіти.

Модуль 2 «Методика проведення лабораторних робіт з біології в загальноосвітніх закладах» покликаний сформувати у здобувачів освіти систему знань, умінь та навичок, необхідних для роботи педагога в освітніх закладах. Лабораторні роботи (наприклад, вивчення будови клітин, тканин) спрямовані на реалізацію освітньої програми та траєкторії, розвиваючи в здобувачів освіти компетентності наукового спостереження.

Основна мета модуля полягає в наданні слухачам ґрунтовної бази теоретичних і практичних знань, які дозволять ефективно опанувати методику проведення лабораторних і практичних робіт, а також виконання лабораторних досліджень в умовах загальноосвітньої установи. Модуль охоплює як ключові теоретичні аспекти, так і практичні підходи до організації та виконання лабораторних завдань, дослідження живих організмів у межах різних розділів біології, залучення здобувачів освіти до цього процесу та визначення ролі педагога.

Серед ключових завдань модуля є засвоєння теоретичних знань та розвиток практичних навичок, необхідних для якісного проведення лабораторних і практичних занять з біології.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ЗДОБУВАЧАМИ

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальностей хімія і біологія, з педагогіки, психології, теорії та методики їх навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК6. Здатність до міжособистісної взаємодії.

ЗК7. Здатність працювати в команді.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Фахові компетентності

ФК1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.

ФК3. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

ФК4. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.

ФК6. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів.

ФК11. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі, створювати та використовувати цифрові освітні ресурси.

ФК12. Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів; мультимедійне обладнання.

ФК17. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

ФК19. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, здійснювати профілактично-просвітницьку роботу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ФК21. Здатність здійснювати оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, аналізувати результати їхнього навчання, навчати учнів самооцінюванню та взаємооцінюванню.

ФК22. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

ФК23. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

Компетентності предметної спеціальності (ПК) Хімія

ПК 1. Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією хімічних наук.

ПК 2. Здатність розкривати загальну структуру хімічних наук на підставі взаємозв'язку основних учень про будову речовини, про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, про спрямованість (хімічна термодинаміка), швидкість (хімічна кінетика) хімічних процесів та їхні механізми.

ПК 4. Здатність застосовувати основні методи дослідження для встановлення складу, будови й властивостей речовин, інтерпретувати результати досліджень.

ПК 7. Здатність безпечного поводження з хімічними речовинами з урахуванням їхніх хімічних властивостей.

Компетентності предметної спеціальності (ПК) «Біологія та здоров'я людини»:

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ПК 4. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

ПК 6. Здатність здійснювати позакласну та позашкільну роботу з біологічних проблем і досліджень, формування, збереження екологічно здорового середовища і зміцнення здоров'я.

КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАПРАВЛЕНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>; <https://globalcompact.org.ua/tsili-stijkogo-rozvytku/>) з метою забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина в освітньому компоненті формуються такі компетентності:

- (п.1.4) забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
- (п. 1.13) вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками;
- (п. 1.17) зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РН2. Демонструвати вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

РН3. Називати і аналізувати методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; класифікувати форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.

РН4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.

РН7. Демонструвати знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперувати базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН9. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Хімія»

ПРН1. *Знає* хімічну термінологію і сучасну номенклатуру.

ПРН2. *Знає та розуміє* основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук.

ПРН3. *Знає* вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, про будову речовини та розуміє взаємозв'язок між ними.

ПРН4. *Знає* головні типи хімічних реакцій та їхні основні характеристики, а також провідні термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних реакцій.

ПРН5. *Знає* класифікацію, будову, властивості, способи одержання неорганічних і органічних речовин, розуміє генетичні зв'язки між ними.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Біологія та здоров'я людини»:

ПРН 1. Знає та використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 2. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 3. Знає і описує будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та мотивує учнів до збереження здоров'я.

ПРН 4. Володіє методами розв'язування біологічних задач.

ПРН 5. Проводить і організовує експериментальні польові та лабораторні дослідження та інтерпретує їх результати, демонструє вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.

ПРН 6. Добирає та ілюструє міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

ПРН 7. Демонструє володіння основами наукових досліджень та організацією навчально-дослідницької, позакласної та позашкільної діяльності учнів.

SOFT-SKILLS, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В Модулі 1.

Здатність вдало комунікувати

Командна робота

Здатність оперативного вирішення проблем

Критичне мислення

Успішне прийняття рішень

Винахідливість

Відкритість до критики

ОБСЯГ Модуля 1.

Вид заняття	Лекція	Практичне заняття	Самостійна робота	Всього (годин, кредитів)
Кількість годин денна форма		38	52	90 / 3 кр.

Підсумковий контроль – залік

ПОЛІТИКА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Під час занять вітається активне включення здобувачів ВО в обговорення, виконання практико-орієнтованих завдань, створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи в різних галузях еко-біологічної практики та садово-господарчої діяльності, дотримується студентоцентризований підхід до слухачів. При оцінюванні враховується пізнавальна активність, креативність виконаних завдань, глибина засвоєного матеріалу.

Завдання викладач надає наприкінці заняття, а також висвітлює на сторінці Центру дистанційних освітніх технологій.

При опануванні ОК слід дотримуватись академічної доброчесності. Роботи повинні бути оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикавання джерел, списування (в т.ч. із використанням мобільних девайсів), втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою незарахування роботи викладачем. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувач повинен повторно виконати роботу. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування (наприклад, сервіс центру дистанційних освітніх технологій).

Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) <https://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj>

Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.

Освітній процес під час військового стану здійснюється у синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

Політика академічної поведінки та етики:

- не пропускати та не запізнюватися на заняття за розкладом;
- вчасно виконувати завдання семінарів та питань самостійної роботи;
- вчасно та самостійно виконувати контрольні завдання;
- можливість виконання завдань в асинхронному форматі.

СТРУКТУРА І ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Перелік тем	Кількість годин денна форма				Кількість годин заочна форма				Рекомендована література
	л	пр	ср	всього	л	пр	ср	всього	
Модуль 1									
Тема № 1. Вступ до методики шкільного хімічного експерименту. Нормативні вимоги до організації лабораторних робіт у закладах загальної середньої освіти. Аналіз навчальних програм і підручників з хімії.		2	2	4					1-10
Тема № 2. Організація безпечного освітнього середовища під час виконання лабораторних робіт. Правила техніки безпеки, охорона праці, санітарно-гігієнічні вимоги, інструктаж учнів.		2	4	6					1-10
Тема № 3. Методика підготовки вчителя до лабораторної роботи. Добір обладнання, реактивів, посуду, оформлення інструктивних карток і алгоритмів виконання дослідів.		2	3	5					1-10
Тема № 4. Методика проведення лабораторних робіт у курсі неорганічної хімії. Досліди з властивостей речовин, хімічних реакцій, добування та розпізнавання речовин.		2	2	4					1-10
Тема № 5. Методика проведення лабораторних робіт з розчинів і електролітичної дисоціації. Приготування розчинів, визначення рН, виявлення йонів.		2	3	5					1-10
Тема № 6. Методика проведення лабораторних робіт з органічної хімії. Дослідження властивостей органічних сполук, безпечне використання органічних речовин		2	2	4					1-10
Тема № 7. Організація учнівської дослідницької діяльності та навчального експерименту. Постановка проблеми, формулювання гіпотез, спостереження, аналіз результатів		2	2	4					1-10
Тема № 8. Використання цифрових технологій, віртуальних лабораторій і мультимедійних засобів у шкільному хімічному експерименті.		2	2	4					1-10
Тема № 9. Методика оцінювання результатів лабораторних робіт. Критерії оцінювання, аналіз помилок, формувальне оцінювання, рефлексія.		2	2	4					1-10
Тема № 10. Розроблення та захист фрагментів уроків із використанням лабораторних робіт. Моделювання уроків хімії з елементами експерименту, самоаналіз і взаємооцінювання		2	3	5					1-10
Разом		20	25	45					

Модуль 2									
Тема 1. Методика організації і проведення практичної складової модулю з біології в загальноосвітньому закладі		2	4	6					11-19
Тема 2. Роль лабораторних і практичних робіт при вивченні біології у освітньому закладі, їх класифікація		3	4	7					11-19
Тема 3. Загальні вимоги до організації і проведення лабораторних і практичних робіт у закладі освіти		2	4	6					11-19
Тема 4. Вимоги до техніки безпеки під час організації і проведення лабораторних і практичних робіт з біології. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології.		3	4	7					11-19
Тема 5. Дослідження практичного компоненту модулю з біології в загальноосвітньому закладі.		4	4	8					11-19
Тема 6. Організація і проведення лабораторного практикуму.		2	4	6					11-19
Тема 7. Дослідження мотивації професійної діяльності здобувачів вищої освіти. Кабінет біології, шкільна земельна ділянка та їх використання для проведення лабораторних і практичних робіт.		2	3	5					11-19
Всього		18	27	45					
Разом		38	52	90					

Модуль 2. Методика проведення лабораторних робіт з біології в загальноосвітніх закладах.

Тема 1. Методика організації і проведення практичної складової модулю з біології в загальноосвітньому закладі. Репродуктивний, частково-пошуковий (евристичний) та дослідницький методи проведення лабораторних і практичних робіт. Використання комп'ютерної техніки на лабораторних і практичних роботах. Домашній експеримент і домашня практична робота. Структура сучасних лабораторних занять: проведення попереднього контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи; виконання конкретних завдань відповідно до запропонованої тематики; оформлення індивідуального звіту; оцінювання результатів роботи. Фронтальна форма проведення лабораторних робіт. Циклічна форма лабораторних занять. Індивідуальна форма виконання лабораторних занять. Комбінована форма проведення лабораторних занять

Тема 2. Роль лабораторних і практичних робіт при вивченні біології у освітньому закладі, їх класифікація. Лабораторна робота як метод навчання на уроках біології. Лабораторна робота як форма навчання біології. Практична робота як метод навчання на уроках біології. Практична робота як форма навчання біології. Дидактична роль лабораторних і практичних робіт з біології. Класифікація лабораторних робіт за змістом, методами виконання та обробки результатів, мірою самостійності здобувачів освіти під час виконання, дидактичною метою, місцем у освітньому процесі, організаційною ознакою, за призначенням, за рівнем пізнавальної діяльності та ін.

Тема 3. Загальні вимоги до організації і проведення лабораторних і практичних робіт у закладі освіти. Закон України «Про вищу освіту» про лабораторні заняття як один з основних видів навчальних занять. Вимоги до викладання біології та роль лабораторної і практичної складової згідно з Програмою з біології для закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, профільний рівень та Навчальними й модельними програмами з біології, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України. Техніка лабораторних робіт. Лабораторний одяг, посуд, інструменти, обладнання, пристрої, прилади, апарати та їх використання на заняттях. Дотримання біологічної етики на лабораторних і практичних роботах.

Тема 4. Вимоги до техніки безпеки під час організації і проведення лабораторних і практичних робіт з біології. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології. Вимоги до техніки безпеки під час організації і проведення лабораторних і практичних робіт з біології. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології. Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Дотримання правил гігієни, біобезпеки та біологічної етики під час виконання лабораторних та практичних робіт у загальноосвітньому закладі.

Тема 5. Дослідження практичного компоненту модулю з біології в загальноосвітньому закладі. Практичні і лабораторні роботи в загальноосвітньому закладі для здобувачів освіти. Особливості практичних і лабораторних робіт для слухачів середньої та старшої школи. Виховання «екологічного мислення» в здобувачів освіти різного віку.

Тема 6. Організація і проведення лабораторного практикуму. Практикум як складна форма проведення лабораторних робіт. Поділ класу на ланки або групи ланок здобувачів освіти. Підготовка різних завдань ускладненого змісту. Вибір розділу курсу біології та теми для проведення практикуму. Вибір обладнання, апаратури та експериментальних приладів. Підготовка інструкцій (протоколів) для виконання практикуму. Вступна бесіда. Обговорення та оцінка результатів практикуму учасниками освітнього процесу.

Тема 7. Дослідження мотивації професійної діяльності здобувачів вищої освіти. Кабінет біології, шкільна земельна ділянка та їх використання для проведення лабораторних і практичних робіт. Облаштування кабінету біології та препарататорської кімнати. Зелений куточок та його обладнання. Пришкільна земельна (садова) ділянка. Проведення лабораторних робіт та практичних занять на базі кабінету біології, зеленого класу та садової ділянки.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ)

Тема практичного заняття	Зміст практичного заняття
<i>Модуль 1. Методика проведення лабораторних робіт з хімії в загальноосвітніх закладах</i>	
Тема 1. Організація і проведення шкільного хімічного експерименту і лабораторних робіт на уроках хімії. Організація робочого місця в кабінеті хімії та відпрацювання правил безпечної роботи з лабораторним обладнанням і реактивами.	Репродуктивний, частково-пошуковий (евристичний) та дослідницький методи проведення лабораторних і практичних робіт. Використання інформаційно-цифрових технологій під час лабораторних і практичних робіт. Структура сучасних лабораторних занять: проведення попереднього контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи; виконання конкретних завдань відповідно до запропонованої тематики; оформлення індивідуального звіту; оцінювання результатів роботи.

	Індивідуальна форма виконання лабораторних занять. Комбінована форма проведення лабораторних занять
Тема 2. Підготовка лабораторного посуду, приладів і реактивів до проведення шкільного хімічного експерименту. Оформлення інструктивної картки.	Лабораторна робота як метод навчання на уроках хімії. Лабораторна робота як форма навчання хімії. Шкільний хімічний експеримент як метод навчання на уроках біології. Дидактична роль лабораторних і практичних робіт. Класифікація лабораторних робіт за змістом, методами виконання та обробки результатів, мірою самостійності здобувачів освіти під час виконання, дидактичною метою, місцем у освітньому процесі, організаційною ознакою, за призначенням, за рівнем пізнавальної діяльності та ін.
Тема 3. Виконання лабораторних дослідів з вивчення фізичних властивостей речовин та способів їх розділення (фільтрування, випарювання, кристалізація).	Вимоги до техніки безпеки під час організації і проведення лабораторних і практичних робіт з хімії. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) хімії. Правила поведінки з хімічними речовинами і обладнанням. Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Дотримання правил гігієни та біобезпеки під час виконання лабораторних та практичних робіт у загальноосвітньому закладі.
Тема 4. Проведення лабораторних робіт з дослідження хімічних властивостей основних класів неорганічних сполук (кислоти, основи, солі, оксиди).	Дослідження хімічних властивостей основних класів неорганічних сполук. Правила поведінки з хімічними речовинами і обладнанням.
Тема 5. Виконання дослідів з добування, збирання та розпізнавання газів (водень, кисень, вуглекислий газ) у шкільному курсі хімії.	Організація і проведення дослідів з хімії. Правила поведінки з хімічними речовинами і обладнанням
Тема 6. Приготування розчинів заданої масової частки та виконання дослідів з розчинами електродів.	Організація і проведення дослідів з хімії. Правила поведінки з хімічними речовинами і обладнанням
Тема 7. Проведення лабораторних робіт з виявлення катіонів і аніонів у розчинах. Якісні реакції в шкільному курсі хімії.	Організація і проведення дослідів з хімії. Правила поведінки з хімічними речовинами і обладнанням

Тема 8. Виконання лабораторних дослідів з органічної хімії: властивості спиртів, карбонових кислот, вуглеводів.	Організація і проведення дослідів з хімії. Правила поведінки з хімічними речовинами і обладнанням
Тема 9. Використання цифрових лабораторій, датчиків і віртуальних експериментів у шкільному курсі хімії.	Організація і проведення дослідів з хімії. Правила поведінки з хімічними речовинами і обладнанням
Тема 10. Моделювання та проведення фрагмента уроку хімії з лабораторною роботою: виконання дослідів, оформлення результатів, формулювання висновків.	Організація і проведення дослідів з хімії. Правила поведінки з хімічними речовинами і обладнанням
Модуль 2. Методика проведення лабораторних робіт з біології в загальноосвітніх закладах	
Тема 1. Методика організації і проведення практичної складової модулю з біології в загальноосвітньому закладі	Репродуктивний, частково-пошуковий (евристичний) та дослідницький методи проведення лабораторних і практичних робіт. Використання комп'ютерної техніки на лабораторних і практичних роботах. Домашній експеримент і домашня практична робота. Структура сучасних лабораторних занять: проведення попереднього контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи; виконання конкретних завдань відповідно до запропонованої тематики; оформлення індивідуального звіту; оцінювання результатів роботи. Фронтальна форма проведення лабораторних робіт. Циклічна форма лабораторних занять. Індивідуальна форма виконання лабораторних занять. Комбінована форма проведення лабораторних занять
Тема 2. Роль лабораторних і практичних робіт при вивченні біології у освітньому закладі, їх класифікація	Лабораторна робота як метод навчання на уроках біології. Лабораторна робота як форма навчання біології. Практична робота як метод навчання на уроках біології. Практична робота як форма навчання біології. Дидактична роль лабораторних і практичних робіт з біології. Класифікація лабораторних робіт за змістом, методами виконання та обробки результатів, мірою самостійності здобувачів освіти під час виконання, дидактичною метою, місцем у освітньому процесі, організаційною ознакою, за призначенням, за рівнем пізнавальної діяльності та ін.

Тема 3. Загальні вимоги до організації і проведення лабораторних і практичних робіт у закладі освіти	Закон України «Про вищу освіту» про лабораторні заняття як один з основних видів навчальних занять. Вимоги до викладання біології та роль лабораторної і практичної складової згідно з Програмою з біології для закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, профільний рівень та Навчальними й модельними програмами з біології, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України. Техніка лабораторних робіт. Лабораторний одяг, посуд, інструменти, обладнання, пристрої, прилади, апарати та їх використання на заняттях. Дотримання біологічної етики на лабораторних і практичних роботах.
Тема 4. Вимоги до техніки безпеки під час організації і проведення лабораторних і практичних робіт з біології. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології.	Вимоги до техніки безпеки під час організації і проведення лабораторних і практичних робіт з біології. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології. Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Дотримання правил гігієни, біобезпеки та біологічної етики під час виконання лабораторних та практичних робіт у загальноосвітньому закладі.
Тема 5. Дослідження практичного компоненту модулю з біології в загальноосвітньому закладі.	Практичні і лабораторні роботи в загальноосвітньому закладі для здобувачів освіти. Особливості практичних і лабораторних робіт для слухачів середньої та старшої школи. Виховання «екологічного мислення» в здобувачів освіти різного віку.
Тема 6. Організація і проведення лабораторного практикуму.	Практикум як складна форма проведення лабораторних робіт. Поділ класу на ланки або групи ланок здобувачів освіти. Підготовка різних завдань ускладненого змісту. Вибір розділу курсу біології та теми для проведення практикуму. Вибір обладнання, апаратури та експериментальних приладів. Підготовка інструкцій (протоколів) для виконання практикуму. Вступна бесіда. Обговорення та оцінка результатів практикуму учасниками освітнього процесу.
Тема 7. Дослідження мотивації професійної діяльності здобувачів вищої освіти. Кабінет біології, шкільна земельна ділянка та їх використання для проведення лабораторних і практичних робіт.	Облаштування кабінету біології та препараторської кімнати. Зелений куточок та його обладнання. Пришкільна земельна (садова) ділянка. Проведення лабораторних робіт та практичних занять на базі кабінету біології, зеленого класу та садової ділянки.

Завдання для самостійної роботи з Модуля 1.

- 1. Аналіз навчально-методичного забезпечення шкільного курсу хімії:**
 - проаналізувати чинні навчальні програми та підручники з хімії щодо наявності лабораторних робіт;
 - визначити їх дидактичну мету, очікувані результати та місце в структурі уроку.
- 2. Розроблення інструктажу з безпеки:**
 - скласти вступний і поточний інструктаж з техніки безпеки для учнів;
 - розробити пам'ятку безпечної роботи в кабінеті хімії.
- 3. Підготовка методичного пакета до лабораторної роботи:**
 - створити план-конспект лабораторної роботи;
 - підготувати перелік обладнання, реактивів, картку-завдання, зразок оформлення результатів.
- 4. Моделювання лабораторних дослідів з неорганічної хімії:**
 - виконати або змодельовати досліди з добування газів, виявлення йонів, дослідження властивостей кислот, основ, солей;
 - розробити пояснення для учнів щодо перебігу реакцій.
- 5. Розрахунково-експериментальні завдання з розчинів:**
 - приготувати розчини заданої концентрації;
 - провести розрахунки маси речовини, об'єму води;
 - розробити алгоритм пояснення учням.
- 6. Методичне проектування лабораторної роботи з органічної хімії:**
 - підібрати безпечні досліди для шкільного курсу;
 - адаптувати інструкції відповідно до вікових особливостей учнів.
- 7. Розроблення дослідницького мініпроєкту для учнів:**
 - запропонувати тему учнівського дослідження;
 - сформулювати проблему, гіпотезу, етапи роботи, критерії оцінювання.
- 8. Створення цифрового супроводу лабораторної роботи:**
 - підготувати презентацію, відеоінструкцію або інтерактивну вправу;
 - підібрати віртуальну лабораторію для конкретної теми.
- 9. Розроблення критеріїв оцінювання:**
 - скласти рубрику оцінювання лабораторної роботи;
 - розробити лист самооцінювання та взаємооцінювання учнів.
- 10. Проведення та самоаналіз фрагмента уроку:**
 - провести мікрОВикладання фрагмента уроку з лабораторною роботою;
 - здійснити самоаналіз і отримати зворотний зв'язок від групи.

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ З МОДУЛЯ 2.

Веб-ресурс Researchgate та його використання при підготовці до лабораторних робіт фахівця-освітянина	Веб-ресурс Researchgate та його використання при підготовці до лабораторних робіт фахівця-освітянина
Веб-платформа «Prometheus» як місце підвищення кваліфікації вчителя біології	Веб-платформа «Prometheus» як місце підвищення кваліфікації вчителя біології
Веб-ресурс Padlet як засіб унаочнення на уроках біології	Веб-ресурс Padlet як засіб унаочнення на уроках біології та природознавства
Plickers як засіб контролю та діагностики на практико-орієнтованій компетентності	Plickers як засіб контролю та діагностики на практико-орієнтованій компетентності
Використання освітніх мобільних додатків при виконанні лабораторних робіт з біології	Використання освітніх мобільних додатків при виконанні лабораторних робіт з біології
Використання освітніх мобільних додатків при виконанні лабораторних робіт з біології	Використання освітніх мобільних додатків при виконанні лабораторних робіт з біології
Застосування STEM-підходу при виконанні лабораторних робіт з біології	Застосування STEM-підходу при виконанні лабораторних робіт з біології
Виконання практико-орієнтованих лабораторних робіт з біології, враховуючи основні засади Концепції НУШ та інтегровані курси, базуючись на модельних програмах та їх презентування	
Виконання практико-орієнтованих кейсів з використанням цифрових технологій	

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Зміст і мета навчальної дисципліни.
2. Значення хімічних лабораторій закладів загальної середньої освіти.
3. Вимоги до приміщення хімічних лабораторій та його обладнання.
4. Організація робочого місця. Права та обов'язки лаборанта.
5. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічній лабораторії.
6. Спецодяг у хімічній лабораторії згідно з чинними інструкціями.
7. Перша допомога в разі нещасних випадків.
8. Класифікація лабораторного посуду за призначенням.
9. Скляний посуд загального призначення: пробірки, лійки, стакани, колби (плоскодонні, конічні), промивалки, кристалізатори тощо.
10. Посуд спеціального призначення: ексікатори, колби круглодонні (Вюрца, Бунзена), холодильник Лібіха, дефлегматори, апарат Кіпа, поглинальні склянки, чашки Петрі, бюкси, предметне скло, скляні палички.
11. Вимірювальний посуд: циліндри, мензурки, піпетки Мора, градуйовані піпетки, бюретки, мікробюретки, вимірювальні колби.
12. Порцеляновий посуд: стакани, чашки для випарювання, ступки з товчачиком, тиглі, човники, лійки, трикутники.
13. Металеve обладнання: штативи з набором лапок, кілець, муфт, затискачі, тигельні щипці, пінцети.
14. Вплив чистоти посуду на результати роботи в лабораторії. Механічні та фізичні способи миття посуду. Миття водою, парою, органічними розчинниками, мийними засобами, очищення йоржем.
15. Хімічні засоби для миття посуду: розчин калій перманганату, суміш Комаровського, розчини лугів, сульфатна кислота, хромові суміш.
16. Змішані способи миття посуду. Заходи безпеки під час миття хімічного посуду.
17. Стерилізація: фізичні та хімічні методи.
18. Способи сушіння посуду: холодне, повітряне, органічними розчинниками, гарячим повітрям, у сушильні шафі. Заходи безпеки під час сушіння хімічного посуду.
19. Газові нагрівальні прилади, їх призначення, принцип роботи.
20. Правила роботи зі спиртівкою.
21. Електронагрівальні прилади (електричні плитки, водяні, повітряні, пісочні та масляні бані, сушильні шафи, муфельні печі), їх будова, призначення, правила роботи з ними.
22. Нагрівання, випаровування, прожарювання, стерилізація.
23. Посуд, який використовується під час роботи з нагрівальними приладами. Заходи безпечної роботи з обладнанням.
24. Види мікроскопів, їх призначення. Будова мікроскопа (механічна, збільшувальна та освітлювальна системи).
25. Підготовка мікроскопа до дослідження. Правила роботи, догляд, зберігання мікроскопа.
26. Поняття про маркування хімічних реактивів, їх кваліфікація: технічний (техн.), чистий (ч.), чистий для аналізу (ч.д.а.), хімічно чистий (х.ч.), особливо чистий (ос.ч.).
27. Правила роботи з реактивами, їх зберігання, техніка безпеки при роботі з отруйними та сильнодіючі речовинами.
28. Подрібнення та змішування твердих речовин і рідин механічним і ручним способами.

29. Фільтрування. Фільтрувальні матеріали (сипкі та пористі, неорганічні та органічні), вибір фільтрувального матеріалу. Паперові фільтри. Фільтри прості та складчасті, їх виготовлення та застосування. Фільтрування при звичайному тиску і у вакуумі. Промивання осадів.
30. Центрифугування. Призначення, принцип роботи центрифуги та правила роботи з нею.
31. Очищення солей перекристалізацією. Очищення методами сублімації (на прикладі очищення йоду) та перегонки (дистиляції).
32. Вода очищена. Її добування та зберігання. Техніка безпеки при очищенні реактивів.
33. Очищення речовин методом екстракції.
34. Ваги, їх типи. Ваги для грубого і точного зважування. Будова терезів. Догляд за ними. Поняття про наважку.
35. Техніка зважування на ручних, технохімічних, аналітичних вагах. Взяття наважки на ручних, технохімічних, аналітичних вагах.
36. Гравіметричний метод аналізу. Основні аналітичні операції у гравіметричному методі.
37. Типи гравіметричних визначень: методи виділення, відгонки, осадження. Обчислення мас наважок і результатів аналізу у гравіметричному методі.
38. Основні поняття про розчини. Класифікація розчинів. Сильні, середньої сили та слабкі електроліти.
39. Способи виразу складу речовин у розчинах. Розрахунки при приготуванні розчинів. Буферні розчини.
40. Техніка приготування розчинів заданої масової частки речовини. Визначення густини розчинів за допомогою ареометрів.
41. Техніка приготування розчинів заданої молярної концентрації та молярної концентрації еквіваленту речовини: за точно взятою наважкою; із фіксаналу.
42. Розв'язування задач із різних способів виразу складу речовин у розчинах.
43. Основні поняття титриметричного аналізу (первинний та вторинний стандарт, титрант, точка еквівалентності, кінець титрування, індикатори тощо).
44. Встановлення титру розчинів. Обчислення у титриметричних визначеннях.
45. Техніка роботи з різними видами піпеток, бюреток. Правила відбору проб піпетками Мора, градуйованими піпетками, мікропіпетками, заповнення бюреток, мікробюреток.
46. Калібрування вимірювального посуду.
47. Вивчення техніки титрування (на прикладі титрування 0,1М розчину HCl 0,1М розчином NaOH з індикатором фенолфталеїном або метилоранжем). Експрес-методи аналізу.
48. Загальні вимоги до вимірювальних приладів і рекомендації щодо їх використання. сучасні прилади, що використовуються у фармацевтичній практиці.
49. Вимірювальні прилади: рН-метр (йономер), призначення та принцип роботи.
50. Прилади для визначення концентрації речовин у розчинах: рефрактометр, фотоелектроколориметр (КФК, ФЕК).

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ З ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми і засоби оцінювання
РН2. Демонструвати вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
РН3. Називати і аналізувати методи цілепокладання, планування та проектування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; класифікувати форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
РН4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
РН7. Демонструвати знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперувати базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
РН9. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Хімія»		
ПРН1. Знає хімічну термінологію і сучасну номенклатуру.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань,	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання

	методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
ПРН2. <i>Знає та розуміє</i> основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
ПРН3. <i>Знає</i> вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, про будову речовини та розуміє взаємозв'язок між ними.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
ПРН4. <i>Знає</i> головні типи хімічних реакцій та їхні основні характеристики, а також провідні термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних реакцій.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
ПРН5. <i>Знає</i> класифікацію, будову, властивості, способи одержання неорганічних і органічних речовин, розуміє генетичні зв'язки між ними.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Біологія та здоров'я людини»		
ПРН 1. <i>Знає та використовує</i> біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік

ПРН 2. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
ПРН 3. Знає і описує будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та мотивує учнів до збереження здоров'я.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
ПРН 4. Володіє методами розв'язування біологічних задач.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
ПРН 5. Проводить і організовує експериментальні польові та лабораторні дослідження та інтерпретує їх результати, демонструє вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
ПРН 6. Добирає та ілюструє міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік
ПРН 7. Демонструє володіння основами наукових досліджень та організацією навчально-дослідницької, позакласної та позашкільної діяльності учнів.	проблемний виклад, демонстрація, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> залік

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФОРМ І ВИДІВ КОНТРОЛЮ

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/> та «Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/>.

Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компонента містить поточний, підсумковий контроль знань та оцінювання самостійної роботи. Робота здобувачів на навчальних заняттях оцінюється за видами навчальної діяльності. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні роботи здобувачів на навчальних заняттях складає 30 балів. Самостійна робота є видом навчальної діяльності здобувача, яка підлягає оцінюванню. Викладач визначає види самостійної роботи здобувачам. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні самостійної роботи здобувачів складає 30 балів.

Підсумковий контроль знань – вид контролю, який проводиться наприкінці навчального семестру у формі екзамену, заліку/диференційного заліку.

Загальний бал (ЗБ) з освітнього компонента складається з суми балів, отриманих за навчальну, самостійну роботу та підсумковий контроль знань кожного модуля (2 x 50 балів = 100 балів).

	Бально-накопичувальна система здобувача з освітнього компонента	
Види навчальної діяльності здобувача, які підлягають оцінюванню		
	Робота на навчальних заняттях (максимальний сумарний бал – 15):	
	Розрахункова робота	3
	Творчі виконавські завдання	3
	Вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю	3
	Письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків	3
	Практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)	3
	Самостійна робота студента (максимальний сумарний бал – 15):	
	Практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)	3
	Творчі виконавські завдання	3

	Вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю	3
	Письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків	3
	Розрахункові задачі	3
	Підсумковий контроль: залік (максимальний бал – 20)	20
	Загальний бал (максимальний бал – 50)	50

Оцінювання видів навчальної діяльності

Вид навчальної діяльності	Максимальна кількість балів та вимоги до їх накопичення
Творчі виконавські завдання	– 3 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, хід думок вирішує поставлену задачу найбільш оптимальним, вірним шляхом, демонструє альтернативні шляхи вирішення, представлено у відповіді ґрунтовні аргументи виконання лабораторного дослідження зазначеним чином – 2 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті, хід думок вирішує поставлену задачу, але є додаткові неозначені у відповіді рішення, представлено вірні аргументи виконання лабораторного дослідження зазначеним чином – 1 бал – зміст не відповідає темі, є багато недоліків, невідповідність вимогам щодо оформлення, виявлено поодинокі ознаки академічної не доброчесності – 0 балів – відповідь відсутня або виявлено ознаки академічного плагіату
Вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю	– 3 бали – завдання виконано правильно і якісно, виявлено вміння студента застосовувати, творчо використовувати хімічні знання на практиці; студент демонструє навички ефективної взаємодії, аргументує, переконує, приймає рішення, логічно формулює думку, відстоює власну позицію у процесі вирішення фахових завдань хімічного змісту. – 2 бали – завдання виконані в основному правильно, але неповно. В ході виконання завдань допускалися помилки, використані не всі необхідні методи аналізу та узагальнення матеріалу. Здобувач демонструє навички взаємодії, аналізує, аргументує, логічно формулює, демонструє приклади, роблячи вибір, намагається, але не завжди вміє відстоювати власну позицію у процесі вирішення фахових завдань хімічного змісту. – 1 бал – завдання виконані неповно та на низькому рівні. У ході виконання завдань допускалися помилки, використані не всі необхідні методи аналізу та узагальнення матеріалу. Здобувач демонструє навички взаємодії, обговорює, формулює, демонструє думку, роблячи вибір, не завжди вміє переконати, відстоювати власну, віддають перевагу позиції інших у процесі вирішення фахових завдань хімічного змісту. – 0 балів – відповідь відсутня або виявлено ознаки академічного плагіату

Письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків	– 3 бали – хімічне перетворення виконано правильно і якісно, виявлено вміння студента використовувати хімічні знання на практиці та повні знання хімічних властивостей речовин. – 2 бали – завдання виконані в основному правильно, але неповно, виявлено вміння студента використовувати хімічні знання на практиці та майже повні знання хімічних властивостей речовин. – 1 бал – завдання виконані неповно з помилками, не виявлено вміння студента використовувати хімічні знання на практиці та має фрагментарні знання хімічних властивостей речовин. – 0 балів – відповідь відсутня або виявлено ознаки академічного плагіату
Розрахункова робота	– 3 бали – завдання виконане самостійно, повністю без допомоги викладача; обрано найбільш оптимальну стратегію розв'язку задачі хімічного змісту; обов'язково підтверджує перебіг протікання хімічної реакції відповідним записом у розв'язку задачі, демонструє високий рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ; здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов – 2 бали – завдання виконано без допомоги викладача; уміє чітко і точно використовувати формули розрахунків, підбирати придатний розв'язок; правильно інтерпретує умови задачі; критично ставиться до отриманої від викладача інформації; хімічне перетворення у поставленій задачі хімічного змісту має несуттєві неточності; студент наводить аргументи, робить необхідні висновки, може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних і нестандартних навчальних ситуаціях, демонструє достатній рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов не вдається – 1 бал – завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; має елементарні вміння розв'язку поставленої задачі хімічного змісту, необхідні практичні вміння роботи з навчальною інформацією не сформовані – 0 балів – необхідні завдання, передбачені навчальною програмою не виконані; не має елементарних умінь розв'язку поставленої задачі хімічного змісту, необхідні практичні вміння і навички не сформовані або відповідь відсутня

Практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)	– 3 бали – завдання виконане самостійно, повністю без допомоги викладача; має високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності; здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов – 2 бали – завдання виконане повністю з використанням джерел інформації, запропонованої викладачем; має високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; добирає інформаційні джерела до рекомендованих, що відповідають завданню; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності, демонструє високий рівень професіоналізму у доборі практичних вправ, частково здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов – 1 бал – завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; необхідні практичні вміння роботи з навчальною інформацією не сформовані; не володіє вміннями вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань; більшість передбачених завдань не виконано – 0 балів – необхідні завдання, передбачені навчальною програмою не виконані; не має елементарних умінь працювати з навчальною інформацією, необхідні практичні вміння і навички не сформовані або відповідь відсутня
---	--

Підсумковим контролем на ОК є письмовий залік, на його складання надається 20 балів на кожному з Модулів.
Залік включає 2 теоретичні питання (максимально оцінюється в 10 балів), практичне завдання (максимально оцінюється в 10 балів)

Критерії оцінювання підсумкового контролю:

Характеристика критеріїв оцінювання знань	Оцінювання теоретичного питання, практичного завдання
Високий рівень Характеризується глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні хімічні явища, оптимальним шляхом виконувати хімічні дослідження, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	9-10
Високий рівень Характеризується глибокими і міцними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має частково дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні хімічні явища, вірним шляхом виконувати хімічні дослідження, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	8

Достатній рівень Характеризується знаннями хімічних властивостей речовин та хімічних явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки.	6-7
Середній рівень Знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал хімічного змісту, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.	5
Початковий рівень Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.	3-4
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.	2-3
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватись при виконанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень	0-1

Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали:

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C	добре	
64-73	D	задовільно	
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <http://surl.li/lgwzd>

Актуальну інформацію про підвищення рівня професійної підготовки та можливе зарахування результатів можна отримати у неформальній освіті. Такі рекомендації надаються на сторінках зазначеного освітнього компоненту на ЦОДТ, а також в telegram-групах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Для Модуля 1.

1. Анічкіна О., Авдєєва О., Євдоченко О., Камінський О., Писаренко С., Чумак В. Хімічний експеримент у школі та вдома: навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2024. –386 с.
1. Грабовий А. К. Теоретико-методичні засади навчального хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах. Монографія / А. К. Грабовий. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. –376 с.
- Грабовий А.К. Демонстраційний хімічний експеримент у 12- річній школі : науково-методичний посібник для студентів та вчителів хімії. Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. 228 с.
5. Григорович О. В. Хімічний експеримент у школі. 7 – 11 класи / О. В. Григорович, О. В. Невський. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2008. – 192 с.
6. Дубковецька Г.М., Новченкова К.Д. Безпечний хімічний експеримент : методичний посібник. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 320 с.
7. Кабінет хімії – безпечний освітній простір : методичний посібник / упоряд.: Л.А. Коростіль. Суми, 2021. 112 с
8. Кабінет хімії / упоряд.: Л.А. Коростіль, К.М. Задорожний. Харків : Основа, 2006. 176 с.
9. Ризванов А.К. Хімічний експеримент у школі : методичний посібник. Харків : Ранок, 2002. 128с.
- 10.Снігур Д.В., Чеботарьов О.М. Методика та техніка шкільного хімічного експерименту. Частина 1. Організація безпечного експерименту в школі : методичний посібник для студентів ф-ту хімії та фармації. Одеса : Друк Південь, 2020. 68 с.

Для Модуля 2.

11. Андрійченко В.М. Спостереження та експеримент як засоби саморозвитку і самореалізації особистості учня. *Біологія*, 2006. № 32. С. 9-13.

12. Баюрко Н.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів. *Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля*. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, 2016. № 2 (12). С. 140-145.

Посилання:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&

13. Богданова О.К. Інноваційні підходи до викладання біології. Х.: Основа, 2003. 128 с.

14. Коцун Л.О., Кузьмішина І.І., Коцун Б.Б. Біологія рослин та методика її навчання в школі: методичні рекомендації до практичних робіт для магістрів медико-біологічного факультету заочної форми навчання. Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2020. 26 с.

Посилання: <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/18382/1/Biolohiia%20roslyn%20metod.pdf>

15. Нікітченко Л.О., Левчук Н.В. Методика навчання біології та природознавства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Вінниця, 2016. 95 с.

Посилання:

http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/853/Nikitchenko_LO_Metodika_navchannia_biologii_2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y

16. Токарівська Д.П., Фаль Л.М. Лабораторні і практичні роботи з біології та природознавства. Інструкції з безпеки життєдіяльності : навч.-метод. посіб. Х.: Основа, 2011. 126 с.

17. Шамрай С.М., Задорожний К.М. Біологічні дослідження. Планування і проведення. Х.: Основа, 2022. 112 с.

18. Шевчук О.А. Методичні рекомендації для лабораторних занять з курсу «Методика досліджень на шкільних ділянках» : для студ. при-род.-геогр. фак. спец. «Біологія і хімія». Вінниця: «Ландо ЛТД», 2011. 77 с.

19. Шульдик В.І. Практикум з теорії та методики біології (за кредитно-трансферною системою навчання): Навч.-метод. посібник (вид. 2-е, змін. й доповн.). Умань: ПП Жовтий, 2011. 190 с. Посилання:

https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/706/1/schuldik_2011.pdf.pdf

Додаткова

1. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0063588-01>
2. Грицай Н.Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу. Х.: Основа, 2011. 110 с. Посилання: <https://natural.edu-lib.com/biologiya/gritsay-n-bmetodika-provedennya-biologichnihekskursiy-u-prirodu-onlayn>
3. Комарова О. Методика проведення лабораторного практикуму з біології (11 клас). *Біологія і хімія в школі*, 2008. № 3. С. 20-23. Посилання: <http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1856>
4. Матяш Н.Ю., Коршевнік Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г. Навчання біології учнів основної школи : методичний посібник. К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. 208 с. Посилання: <http://lib.iitta.gov.ua/718427/1/19-07%20%281%29.pdf>

5. Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Наказ Міністерства науки і освіти України (№ 456 від 09.08.2002). Посилання: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0715-02>

Електронні ресурси

1. Центр освітніх дистанційних технологій МДПУ імені Богдана Хмельницького. URL: <https://dfn.mdpu.org.ua>.
2. Бібліотека МДПУ імені Богдана Хмельницького. URL: <http://library.mdpu.org.ua>.